

Objectif pédagogique :

- ✓ Traiter les cas d'ordonnancement

Contrôle de prérequis :

1. Déterminer les étapes de résolution d'un problème

SITUATION PROBLEME :

Votre maman rencontre à chaque fois des difficultés à réaliser toutes ses tâches qu'elle souhaite faire le long de la journée. Ceci parce qu'elle entre tardivement en possession de certains matériels nécessaire pour la réalisation de ces tâches. Pourtant il existe de tâches qu'elle peut effectuer sans avoir besoin de ces matériels. Mais elle préfère réaliser ces tâches à la fin de toutes les autres. Ne sachant pas comment faire pour réussir à bien ordonnancer ses tâches dans le but de gagner de temps dans leurs exécutions, elle fait appel à vous dans le but de l'aider.

Consignes :

1. Que veut dire ordonnancer les tâches. (**Réponse attendue** : c'est programmer l'exécution d'une réalisation en attribuant des ressources aux tâches et en fixant leurs dates d'exécution)
2. Quelles sont les différentes données d'un problème d'ordonnancement ? (**Réponse attendue** : les tâches ; les contraintes et les ressources)
3. Proposez une technique d'ordonnancement des tâches que votre maman pourra utiliser pour résoudre son problème. (**Réponse attendue** : Commencer par recenser toutes les tâches à exécuter dans le cadre du travail à faire ; Identifier les tâches qui peuvent se faire parallèlement à d'autres tâches ; Relever les contraintes de précédence au niveau des tâches et enfin ranger les tâches par ordre d'exécution, en tenant compte des contraintes de précédences relevées et des possibilités d'exécution en parallèle)

RESUME

Ordonnancer une tâche : c'est programmer l'exécution d'une réalisation en attribuant des ressources aux tâches et en fixant leurs dates d'exécution. **Ou encore** c'est programmer dans le temps l'exécution d'une réalisation décomposable en tâches, en attribuant des ressources à ces tâches et en fixant en particulier leurs dates de début d'exécution tout en respectant des contraintes données.

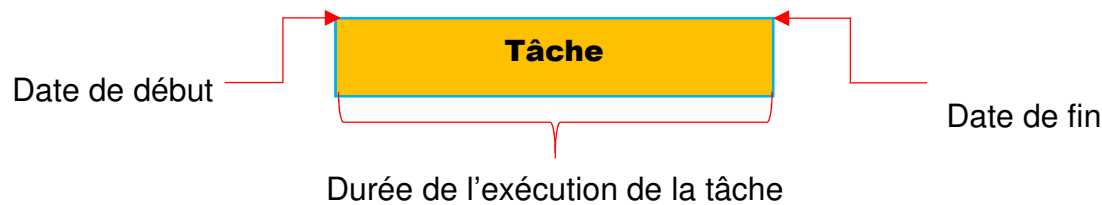
Les différentes données d'un problème d'ordonnancement sont :

- Les **tâches** qui sont de dénominateur commun des problèmes d'ordonnancement
- Les **contraintes potentielles**,
- Les **ressources**.

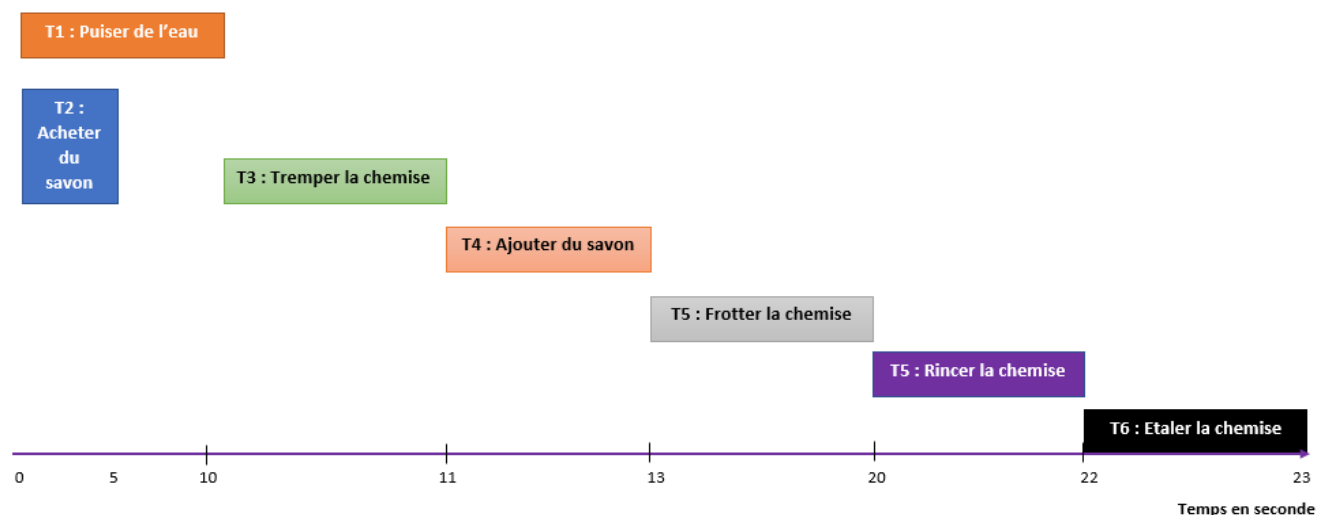
L'ordonnancement des tâches se fait en plusieurs étapes :

- Commencer par recenser toutes les tâches à exécuter dans le cadre du travail à faire ;
- Identifier les tâches qui peuvent se faire parallèlement à d'autres tâches.
- Relever les contraintes de précédence au niveau des tâches. Il s'agit ici de recenser les tâches qui doivent être complètement achevées avant que les tâches suivantes ne soient engagées).
- Ranger les tâches par ordre d'exécution, en tenant compte des contraintes de précédences relevées et des possibilités d'exécution en parallèle

Dans la représentation graphique de l'ordonnancement des différentes tâches, une tâche est représentée de la manière suivante :



Exemple de représentation graphique d'ordonnancement des tâches de lavage d'une chemise



SITUATION D'INTEGRATION

Vous voulez apprendre à votre jeune cousine qui vient du village comment préparer un plat d'omelettes en réalisant les tâches suivantes :

- Casser l'œuf
 - Placer l'huile au feu
 - Laisser cuire et tourné l'omelette dans la poêle
 - Assaisonner et battre l'œuf cassé
 - Versé le mélange dans la poêle
1. Quelles sont les tâches qui peuvent être réalisé au même moment ?
 2. Pour chaque tâche donner la tâche qui la précède
 3. Réaliser une représentation graphique de l'ordonnancement de ces tâches.

REINVESTISSEMENT

Votre maman veut faire un champ d'arachide. Elle recrute des personnes qui l'aideront à réaliser les tâches suivantes : semer l'arachide, défricher le champ, labourer le champ, acheter le champ, récolter les arachides, mettre de l'engrais dans le champ, entourer le champ de grillages, acheter les graines d'arachides.

1. Recenser toutes les tâches de réalisation de ce champ d'arachide.
2. Quelles sont les tâches qui peuvent être réalisées ensemble ?
3. Pour chaque tâche donner la tâche qui la précède
4. Classer ces tâches par ordre croissant d'exécution
5. Réaliser une représentation graphique de l'ordonnancement de ces tâches.

